



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра корпоративных информационных систем (КИС)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
по дисциплине «Архитектура систем управления ресурсами и
взаимоотношениями предприятия»

Практическое занятие № 1

Студент группы

ИКМО-03-25, Фомичев Р.А.

(подпись)

Преподаватель

Жигалов К.Ю.

(подпись)

Отчет представлен

« » _____ 2025 г.

Москва 2025 г.

1) Что такое Hadoop.

Apache Hadoop — это открытая платформа для распределённого хранения и обработки больших данных. Она позволяет работать с огромными объёмами информации, распределёнными по множеству узлов (серверов, компьютеров) в кластере.

Основные компоненты Hadoop:

1. HDFS (Hadoop Distributed File System) — распределённая файловая система:

- 1.1. хранит данные в блоках (по умолчанию 128 МБ);
- 1.2. автоматически дублирует блоки на разных узлах для надёжности;
- 1.3. предоставляет единое пространство хранения для всего кластера.

2. MapReduce — модель и фреймворк для распределённой обработки данных:

- 1.1. разбивает задачу на множество мелких подзадач (Map);
- 1.2. объединяет результаты (Reduce).

3. YARN (Yet Another Resource Negotiator) — менеджер ресурсов и планировщик задач в кластере.

2) Сравнение Hadoop с другими распределёнными системами.

Система	Преимущества	Недостатки
Hadoop	Масштабируемость, надёжность, отказоустойчивость	Высокая задержка, сложная настройка
Spark	Очень быстро, удобные API	Требует больше памяти
MPI	Максимальная производительность	Сложность программирования
Kubernetes	Гибкость, автоматизация	Не предназначен для Big Data напрямую

3) Сравнение SQL-СУБД и Hadoop

Характеристика	SQL	Hadoop
Тип данных	Структурированные	Структурированные, неструктурированные
Хранилище	Централизованное	Распределённое
Масштабируемость	Вертикальная (добавление ресурсов в один сервер)	Горизонтальная (добавление серверов в кластер)
Обработка данных	В реальном времени	Пакетная
Язык запросов	SQL	MapReduce, HiveQL, Pig Latin

4) MapReduce

MapReduce — это модель программирования, предложенная Google и реализованная в Hadoop.

Map (отображение): обрабатывает входные данные и преобразует их в пары ключ-значение (key-value).

Reduce (сведение): объединяет все значения по одинаковым ключам.

5) Масштабирование программы

Была написана программа, представленная на рисунке 1.

```

wordcount_local.py
1  from collections import Counter
2
3  with open("input.txt", "r", encoding="utf-8") as f:
4      words = f.read().split()
5
6      counts = Counter(words)
7
8      for word, count in counts.items():
9          print(f"{word}\t{count}")
10

```

Рисунок 1 – Программа

Текстовый файл, взятый в качестве источника данных представлен на рисунке 2.

```

input.txt
1  Привет мир
2  Привет Hadoop
3  Hadoop мощный инструмент
4  мир больших данных

```

Рисунок 2 – Источник данных

Вывод программы представлен на рисунке 3.

```

C:\Users\3BE3DA\maga\1_sem\ASURiVP\hadoop>python wordcount_local.py
Привет 2
мир 2
Hadoop 2
мощный 1
инструмент 1
больших 1
данных 1

```

Рисунок 3 – Вывод программы

Файл был загружен в hdfs, что представлено на рисунке 4.

```

C:\Users\3BE3DA\maga\1_sem\ASURiVP\hadoop>docker exec -it namenode /bin/bash
root@6f00b0df8a0c:/# ls
KEYS boot entrypoint.sh hadoop home lib media opt root run.sh srv tmp var
bin dev etc hadoop-data input.txt lib64 mnt proc run sbin sys usr
root@6f00b0df8a0c:/# hdfs dfs -ls /
Found 1 items
drwxr-xr-x - root supergroup 0 2025-11-02 10:50 /input
root@6f00b0df8a0c:/# hdfs dfs -put input.txt /
2025-11-02 10:59:37,481 INFO sasl.SaslDataTransferClient: SASL encryption trust check: localhostTrusted = false, remoteHostTrusted = false
root@6f00b0df8a0c:/#

```

Рисунок 4 – Загрузка файла в hdfs

Reducer и mapper представлены на рисунке 5.

```

17 public static class TokenizerMapper
18     extends Mapper<Object, Text, Text, IntWritable>{
19
20     private final static IntWritable one = new IntWritable(1);
21     private Text word = new Text();
22
23     public void map(Object key, Text value, Context context
24         ) throws IOException, InterruptedException {
25         StringTokenizer itr = new StringTokenizer(value.toString());
26         while (itr.hasMoreTokens()) {
27             word.set(itr.nextToken());
28             context.write(word, one);
29         }
30     }
31 }
32
33 public static class IntSumReducer
34     extends Reducer<Text, IntWritable, Text, IntWritable> {
35     private IntWritable result = new IntWritable();
36
37     public void reduce(Text key, Iterable<IntWritable> values,
38         Context context
39         ) throws IOException, InterruptedException {
40         int sum = 0;
41         for (IntWritable val : values) {
42             sum += val.get();
43         }
44         result.set(sum);
45         context.write(key, result);
46     }
47 }

```

Рисунок 5 – Reducer и mapper

Был запущен jar файл, результат представлен на рисунках 6-8.

```

root@6f00b0df8a0c:/# hadoop jar wc.jar WordCount /input.txt /output
2025-11-02 12:51:02,968 INFO client.RMProxy: Connecting to ResourceManager at resourcemanager/172.18.0.4:8032
2025-11-02 12:51:03,437 INFO client.AHSPProxy: Connecting to Application History server at historyserver/172.18.0.8:10200
2025-11-02 12:51:03,774 WARN mapreduce.JobResourceUploader: Hadoop command-line option parsing not performed. Implement
the Tool interface and execute your application with ToolRunner to remedy this.
2025-11-02 12:51:03,808 INFO mapreduce.JobResourceUploader: Disabling Erasure Coding for path: /tmp/hadoop-yarn/staging/
root/.staging/job_1762084798924_0001
2025-11-02 12:51:03,986 INFO sasl.SaslDataTransferClient: SASL encryption trust check: localHostTrusted = false, remoteH
ostTrusted = false
2025-11-02 12:51:04,274 INFO input.FileInputFormat: Total input files to process : 1
2025-11-02 12:51:04,365 INFO sasl.SaslDataTransferClient: SASL encryption trust check: localHostTrusted = false, remoteH
ostTrusted = false
2025-11-02 12:51:04,436 INFO sasl.SaslDataTransferClient: SASL encryption trust check: localHostTrusted = false, remoteH
ostTrusted = false
2025-11-02 12:51:04,479 INFO mapreduce.JobSubmitter: number of splits:1
2025-11-02 12:51:04,765 INFO sasl.SaslDataTransferClient: SASL encryption trust check: localHostTrusted = false, remoteH
ostTrusted = false
2025-11-02 12:51:04,834 INFO mapreduce.JobSubmitter: Submitting tokens for job: job_1762084798924_0001
2025-11-02 12:51:04,834 INFO mapreduce.JobSubmitter: Executing with tokens: []
2025-11-02 12:51:05,149 INFO conf.Configuration: resource-types.xml not found
2025-11-02 12:51:05,150 INFO resource.ResourceUtils: Unable to find 'resource-types.xml'.
2025-11-02 12:51:05,531 INFO impl.YarnClientImpl: Submitted application application_1762084798924_0001
2025-11-02 12:51:05,595 INFO mapreduce.Job: The url to track the job: http://resourcemanager:8088/proxy/application_1762
084798924_0001/
2025-11-02 12:51:05,597 INFO mapreduce.Job: Running job: job_1762084798924_0001
2025-11-02 12:51:17,785 INFO mapreduce.Job: Job job_1762084798924_0001 running in uber mode : false
2025-11-02 12:51:17,799 INFO mapreduce.Job: map 0% reduce 0%
2025-11-02 12:51:24,893 INFO mapreduce.Job: map 100% reduce 0%
2025-11-02 12:51:31,950 INFO mapreduce.Job: map 100% reduce 100%
2025-11-02 12:51:31,967 INFO mapreduce.Job: Job job_1762084798924_0001 completed successfully
2025-11-02 12:51:32,092 INFO mapreduce.Job: Counters: 54

```

Рисунок 6 – Запуск

```

File System Counters
  FILE: Number of bytes read=131
  FILE: Number of bytes written=458259
  FILE: Number of read operations=0
  FILE: Number of large read operations=0
  FILE: Number of write operations=0
  HDFS: Number of bytes read=213
  HDFS: Number of bytes written=103
  HDFS: Number of read operations=8
  HDFS: Number of large read operations=0
  HDFS: Number of write operations=2
  HDFS: Number of bytes read erasure-coded=0
Job Counters
  Launched map tasks=1
  Launched reduce tasks=1
  Rack-local map tasks=1
  Total time spent by all maps in occupied slots (ms)=15372
  Total time spent by all reduces in occupied slots (ms)=28328
  Total time spent by all map tasks (ms)=3843
  Total time spent by all reduce tasks (ms)=3541
  Total vcore-milliseconds taken by all map tasks=3843
  Total vcore-milliseconds taken by all reduce tasks=3541
  Total megabyte-milliseconds taken by all map tasks=15740928
  Total megabyte-milliseconds taken by all reduce tasks=29007872

```

Рисунок 7 – Запуск

```

Map-Reduce Framework
  Map input records=4
  Map output records=10
  Map output bytes=156
  Map output materialized bytes=123
  Input split bytes=95
  Combine input records=10
  Combine output records=7
  Reduce input groups=7
  Reduce shuffle bytes=123
  Reduce input records=7
  Reduce output records=7
  Spilled Records=14
  Shuffled Maps =1
  Failed Shuffles=0
  Merged Map outputs=1
  GC time elapsed (ms)=137
  CPU time spent (ms)=1740
  Physical memory (bytes) snapshot=516476928
  Virtual memory (bytes) snapshot=13577093120
  Total committed heap usage (bytes)=467664896
  Peak Map Physical memory (bytes)=305524736
  Peak Map Virtual memory (bytes)=5116772352
  Peak Reduce Physical memory (bytes)=210952192
  Peak Reduce Virtual memory (bytes)=8460320768

Shuffle Errors
  BAD_ID=0
  CONNECTION=0
  IO_ERROR=0
  WRONG_LENGTH=0
  WRONG_MAP=0
  WRONG_REDUCE=0

File Input Format Counters
  Bytes Read=118

File Output Format Counters
  Bytes Written=103

```

Рисунок 8 – Запуск

Результат представлен на рисунке 10.

```

root@6f00b0df8a0c:/# hdfs dfs -cat /output/part-r-00000
2025-11-02 12:52:35,708 INFO sasl.SaslDataTransferClient:
Hadoop 2
Привет 2
больших 1
данных 1
инструмент 1
мир 2
мощный 1

```

Рисунок 10 – Результат